

Project Mystery — 《诡秘之主》 Minecraft Mod 开发文档 v0.4

版本：0.4（完整落地版 · 含代码框架与实现细节） **技术基线：**Minecraft Java Edition 1.21.1 · NeoForge 21.1.x · Java 21 **项目代号：**Project Mystery **更新日期：**2026-06-23
核心理念：玩家不是选择职业，而是在未知信息中承担风险，逐步成为非凡者。

目录

1. 文档目的与授权声明
 2. 产品概述与设计哲学
 3. 核心体验与循环
 4. MVP 范围与路线图
 5. 核心属性系统（详细数值 + 数据结构代码）
 6. 途径与序列完整设计（5 条途径 × 序列 9-7，含数值表与扮演事件）
 7. 魔药制作与晋升系统（含坍塌实现思路）
 8. 灵视、占卜与仪式系统（含状态机代码）
 9. 封印物库（20+ 件，含 JSON 定义示例）
 10. 灰雾空间（含维度注册代码框架）
 11. 隐秘组织与身份系统（含声望数据结构）
 12. 世界动态事件（含事件触发框架）
 13. 世界内容（结构、生物、任务链）
 14. UI、反馈与可访问性
 15. 多人设计与服务器生态
 16. 技术架构全览（含核心类设计与代码框架）
 17. 项目目录结构
 18. 数据包 JSON Schema（完整示例）
 19. 配置项与平衡矩阵
 20. 开发阶段与里程碑（M0-M5 详细任务）
 21. 测试与验收标准
 22. 风险清单与应对
 23. 待决策项
 24. 下一步行动
-

1. 文档目的与授权声明

本文档是 Project Mystery 项目的唯一权威规格，兼任游戏设计文档与技术实现蓝图。

授权声明：当前所有专有名词、术语均仅用于内部原型。公开发布前必须处理 IP 问题或完成原创化映射。建议维护「
→ 原创名称」映射表，便于随时切换。

2. 产品概述与设计哲学

2.1 一句话定义

在未知中承担风险、通过扮演消化力量、逐步成为非凡者的 Minecraft 生存冒险 Mod。

2.2 设计支柱（7 条）

#	支柱	设计含义
1	知识即资源	正确配方、仪式、禁忌是获取力量的前提
2	力量有代价	非凡能力越强，污染、疯狂、失控风险越高
3	行为塑造成长	魔药不自动消化，必须通过特定行为实践角色准则
4	信息并不完全可靠	占卜、梦境、灵视提供线索而非答案
5	原版生存仍然重要	探索、建造、战斗、天气、地形参与神秘学玩法
6	灰雾作为核心社交空间	跨距离匿名交易、塔罗会、知识交换，多人服务器最大差异化
7	组织与身份	值夜者、极光会等提供任务、庇护与审查，形成阵营生态

2.3 不做什么

- 不首发 22 条完整途径
- 不做单纯技能树或刷怪升级
- 不让 JEI/REI 直接公开所有隐秘答案
- 不做大型剧情战役（MVP 阶段）
- 不把灰雾做成普通传送门或作弊空间

3. 核心体验与循环

探索与调查

- 发现手稿、材料和线索
- 验证魔药配方或仪式知识
- 承担风险并获得非凡力量（稳定性检定）
- 依照扮演准则行动、消化魔药
- 应对污染、追踪与失控事件
- 完成晋升仪式，进入下一序列
- 接触更危险的知识与事件

3.1 玩家阶段概览

阶段	玩家目标	主要压力
普通人	发现神秘事件，建立安全屋	信息匮乏、怪物威胁
序列 9	学会使用灵性与基础能力	灵性不足、能力反噬
序列 8	掌握扮演法并形成玩法流派	消化停滞、污染积累
序列 7	完成中型仪式与组织任务	敌对非凡者、失控事件

4. MVP 范围与路线图

4.1 首发内容（MVP 1.0）

- 途径：占卜家、观众、猎人（序列 9-7）
- 核心机制：灵性、魔药、消化、污染、失控

- **交互系统**：灵视、占卜、仪式、封印物
- **内容量**：~40 材料、~20 知识条目、~15 封印物、5 类非凡生物、1 个阶段 Boss
- **任务**：一条可重复调查任务链
- **数据驱动**：所有魔药、能力、仪式、战利品通过数据包配置

4.2 路线图

阶段	主要内容	优先级
M2	灰雾空间基础版、值夜者组织任务	高
M3	偷盗者、学徒途径序列 9-7、世界动态事件	高
M4	塔罗会完整功能、更多封印物、组织冲突	中
M5	序列 6-5、更多途径、自定义维度扩展	低

5. 核心属性系统（详细数值 + 数据结构代码）

5.1 玩家数据结构

NeoForge 1.21.1 使用 **Attachments** 存储玩家自定义数据。

```
// PlayerMysteryData.java
public class PlayerMysteryData {
    // 途径 & 序列
    public ResourceLocation pathway = null;    // null = 普通人
    public int sequence = -1;                // -1 = 未入途径

    // 核心数值
    public float spirituality = 0f;
    public float spiritualityMax = 100f;
    public float digestion = 0f;            // 0-100%
    public float pollution = 0f;           // 0-100
    public float insanityPressure = 0f;    // 0-100

    // 知识系统
    public Set<ResourceLocation> knownKnowledge = new HashSet<>();

    // 扮演事件历史（事件ID → 最后触发时间戳）
    public Map<String, Long> actingHistory = new HashMap<>();

    // 组织声望（组织ID → 声望值）
    public Map<ResourceLocation, Integer> orgReputation = new HashMap<>();

    // 序列化版本号（用于迁移）
    public int schemaVersion = 1;
}

// MysteryAttachments.java（注册 Attachment）
public class MysteryAttachments {
    public static final DeferredRegister<AttachmentType<?>> ATTACHMENT_TYPES =
```

```

DeferredRegister.create(NeoForgeRegistries.ATTACHMENT_TYPES, ProjectMystery.MOD_ID);

public static final Supplier<AttachmentType<PlayerMysteryData>> MYSTERY_DATA =
    ATTACHMENT_TYPES.register("mystery_data", () ->
        AttachmentType.builder(PlayerMysteryData::new)
            .serialize(PlayerMysteryData.CODEC)
            .copyOnDeath() // 死亡后保留数据（根据配置决定是否重置）
            .build()
    );
}

```

5.2 灵性详细数值规则

序列	基础上限	自然恢复速度	灵视消耗/秒
9	100-120	1.0 pt/20s	0.8-1.2
8	130-150	1.2 pt/18s	0.6-1.0
7	155-180	1.5 pt/15s	0.4-0.8

灵性恢复条件检查代码：

```

// SpiritualityRegenHandler.java
@SubscribeEvent
public static void onPlayerTick(PlayerTickEvent.Post event) {
    Player player = event.getEntity();
    if (player.level().isClientSide()) return;
    if (player.tickCount % 20 != 0) return; // 每秒检查一次

    PlayerMysteryData data = player.getData(MysteryAttachments.MYSTERY_DATA);
    if (data.pathway == null) return;

    // 恢复条件：非战斗 + 光照 ≥ 7 + 失控压力 < 30
    boolean inCombat = player.getLastHurtByMobTimestamp() > player.tickCount - 100;
    boolean goodLight = player.level().getMaxLocalRawBrightness(player.blockPosition()) >= 7;
    boolean lowPressure = data.insanityPressure < 30f;

    if (!inCombat && goodLight && lowPressure) {
        float regenRate = getRegenRate(data.pathway, data.sequence);
        data.spirituality = Math.min(data.spiritualityMax, data.spirituality + regenRate);
        player.setData(MysteryAttachments.MYSTERY_DATA, data);
    }
}

```

5.3 污染与失控压力阈值表

数值区间	状态	客户端效果	服务端检定频率
0-24	稳定	无	无
25-49	轻度异常	偶发低语音效、轻微粒子	每 5min 1 次

数值区间	状态	客户端效果	服务端检定频率
50-74	危险	幻象生物、能力 10% 失效	每 2min 1 次
75-99	临界	周期性检定、负面状态	每 30s 1 次
100	失控	失控结局触发	立即

污染效果触发代码（简化）：

```
// PollutionEffectHandler.java
@SubscribeEvent
public static void onPollutionTick(PlayerTickEvent.Post event) {
    ServerPlayer player = (ServerPlayer) event.getEntity();
    PlayerMysteryData data = player.getData(MysteryAttachments.MYSTERY_DATA);
    float pollution = data.pollution;

    if (pollution >= 100f) {
        InsanityEventHandler.triggerBreakdown(player, data);
        return;
    }
    if (pollution >= 75f && player.tickCount % 600 == 0) { // 每 30s
        InsanityEventHandler.triggerSevereEvent(player, data);
    } else if (pollution >= 50f && player.tickCount % 2400 == 0) { // 每 2min
        InsanityEventHandler.triggerModerateEvent(player, data);
    } else if (pollution >= 25f && player.tickCount % 6000 == 0) { // 每 5min
        InsanityEventHandler.triggerMildEvent(player, data);
    }
}
```

5.4 失控结局三种模式

服务器配置项 breakdown_mode:

模式	效果
recoverable（默认）	倒地 30s + 生成失控体 + 掉落「破碎特性」+ 24h 精神创伤
permanent	序列降一级 + 知识部分封锁
death	普通死亡 + 掉落所有非凡物品

6. 途径与序列完整设计（5 条途径）

6.1 途径通用 JSON 定义格式

```
{
  "id": "project_mystery:seer",
  "display_name": "占卜家途径",
  "color": "#8B5CF6",
  "sequences": [9, 8, 7],
}
```

```
"spirituality_base": 100,
"spirituality_per_sequence": 22,
"acting_profile": "project_mystery:seer_acting",
"breakdown_entity": "project_mystery:seer_breakdown"
}
```

6.2 占卜家途径（Seer）

序列 9 数值表

属性	数值
灵性上限	122
灵性恢复	1.0/20s
消化目标	100%
典型消化时间	2-3h 有效游玩
初始压力（服药后）	+10

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	范围	说明
灵视（Spirit Vision）	持续被动	0.8/s	-	32格	见第 8 节
危险直觉（Danger Intuition）	触发被动	0	30s	-	35% 概率预警致命攻击，提前 0.8s
简易占卜（Simple Divination）	主动	15	60s	-	询问方向/危险/状态，返回

扮演事件清单（序列 9）：

事件 ID	触发条件	基础消化	新颖度衰减	禁止刷取检测
seer9_divination_success	占卜结果可信度 ≥ 「较清晰」且玩家或队友成功规避危险	+12	60s 同目标锁定	同一目标 3 次后收益 -60%
seer9_abstain_divination	在信息不足时选择「不占卜」（灵性 < 20% 时放弃使用）	-8	无衰减	-
seer9_interpret_accuracy	模糊占卜结果被正确解读（事后验证命中）	+10	120s 冷却	-
seer9_help_player_escape	通过占卜信息帮助其他玩家逃脱危险	+10	240s 全局	单人无此事件
seer9_over_divination	同一目标 3 次以上占卜	-5（惩罚）	-	标记「过度占卜」状态

扮演事件实现代码框架：

```
// ActingEventHandler.java
public class ActingEventHandler {
```

```

// 触发扮演事件
public static void triggerActingEvent(ServerPlayer player, String eventId, @Nullable Entity target) {
    PlayerMysteryData data = player.getData(MysteryAttachments.MYSTERY_DATA);

    // 1. 检查途径是否匹配
    ActingEventData eventData = ActingEventRegistry.get(eventId);
    if (!eventData.pathway().equals(data.pathway())) return;

    // 2. 计算新颖度系数
    long lastTime = data.actingHistory.getOrDefault(eventId, 0L);
    long now = player.level().getGameTime();
    float noveltyCoeff = calculateNovelty(eventId, lastTime, now, target);

    // 3. 计算风险系数（基于当前压力和污染）
    float riskCoeff = 1.0f + (data.insanityPressure / 200f); // 高压下略微奖励

    // 4. 计算最终消化收益
    float gain = eventData.baseDigestion() * noveltyCoeff * riskCoeff
        * ServerConfig.digestionMultiplier.get();

    // 5. 更新消化度
    data.digestion = Math.min(100f, data.digestion + gain);
    data.actingHistory.put(eventId, now);

    // 6. 更新目标唯一性记录
    if (target != null) {
        String targetKey = eventId + ":" + target.getUUID();
        data.actingHistory.put(targetKey, now);
    }

    player.setData(MysteryAttachments.MYSTERY_DATA, data);

    // 7. 客户端反馈（含蓄提示）
    MysteryNetwork.sendDigestionHint(player, gain);
}

// 新颖度衰减公式
private static float calculateNovelty(String eventId, long lastTime, long now, Entity target) {
    ActingEventData eventData = ActingEventRegistry.get(eventId);
    long decayTicks = eventData.noveltyDecayTicks(); // JSON 中配置

    if (lastTime == 0) return 1.0f; // 首次触发，满新颖度

    long elapsed = now - lastTime;
    if (elapsed >= decayTicks) return 1.0f; // 已完全恢复

    // 线性衰减
    return (float) elapsed / decayTicks;
}

```

}

序列 8：小丑

属性	数值
灵性上限	144
消化目标	100%
典型消化时间	3-4h
服药初始压力	+15

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
纸牌投掷 (Card Throw)	主动	12	8s	投掷 3 张纸牌，每张 4-7 伤害，可附带嘲讽
表情控制 (Expression Control)	主动	18	25s	8 格内生物仇恨 -40%，持续 12s
平衡强化 (Balance Mastery)	被动	0	-	摔落 -40%，1 格宽通道速度 +25%
继承：灵视 / 危险直觉 / 简易占卜	-	-	-	继承序列 9 全部能力

扮演事件清单（序列 8）：

事件 ID	触发条件	基础消化	新颖度衰减
jester8_calm_under_pressure	被 3 个以上敌人包围时仍未使用恐慌逃跑技能，并在 30s 内完成战斗	+20	300s
jester8_disguise_true_identity	使用表情控制让敌人攻击转移后，自己未受伤	120s	180s
jester8_performance_killer	仅用纸牌投掷完成一次击杀（不使用其他武器）	120s	120s

序列 7：魔术师

属性	数值
灵性上限	175
消化目标	100%
典型消化时间	4-6h
服药初始压力	+20

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
火焰跳跃 (Flame Jump)	主动	22	20s	在已点燃火源间传送，最远 12 格
替身纸人 (Paper Decoy)	预备主动	30	48h	抵消一次致命伤害（必须提前
空气弹 (Air Burst)	主动	15	10s	冲击波，击退 + 轻微伤害
小型幻术 (Minor Illusion)	主动	20	45s	制造短时静态幻象（迷惑敌人
继承：全部序列 8 能力	-	-	-	-

6.3 观众途径 (Spectator)

序列 9 数值表

属性	数值
灵性上限	112
灵性恢复	1.0/20s
消化目标	100%
典型消化时间	2-3h

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
情绪观察 (Emotion Read)	持续被动	0.5/s	-	显示生物当前愤怒/恐惧/好奇
行为预测 (Behavior Predict)	触发被动	0	8s	敌人攻击类型图标预告，提前 1.2s
冷静 (Composure)	恒常被动	0	-	恐惧和幻觉持续时间 -50%

扮演事件清单（序列 9）：

事件 ID	触发条件	基础消化	注意
spectator9_predict_5attacks	连续准确预测 5 次敌人攻击类型	+10	需连续触发，中断重置
spectator9_observe_without_attack	观察同一敌人 ≥ 30s 不攻击，记录完整情绪变化序列	+15	-
spectator9_advise_teammates	通过情绪信息发出建议，队友据此做出正确决策	无收益	多人专属
spectator9_no_mob_farm	检测到同一生物被反复观察 > 8 次（圈养刷取），标记无效	无收益	反刷取机制

序列 8：读心者

属性	数值
灵性上限	138
消化目标	100%
服药初始压力	+18

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
表层读心（Surface Read）	主动	18	30s	获取目标交易偏好、当前仇恨
心理暗示（Mental Suggestion）	主动	25	40s	对低抗性生物施加「逃跑/攻击」暗示，持续 8s，玩家有明显抗性提示
继承：序列 9 全部能力	-	-	-	-

多人限制： - 不得读取玩家聊天内容、背包或现实输入 - 对玩家施加暗示时必须有可见视觉提示（粒子 + 屏幕边缘效果） - 玩家按 Shift 可主动抵抗心理暗示，缩短持续时间至 3s

序列 7：心理医生

属性	数值
灵性上限	168
消化目标	100%
服药初始压力	+22

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	限制	说明
精神安抚（Mental Calm）	主动	30	-	同一目标 24h 内 ≤ 2 次	降低队友 25% 失控压力
狂乱诱导（Madness Induce）	主动	28	35s	15% 反噬	使敌对生物攻击判断紊乱 10s
心理治疗（Psychological Therapy）	被动	40	-	耐受机制	持续交互 8s，降低精神创伤

6.4 猎人途径（Hunter）

序列 9 数值表

属性	数值
灵性上限	118
灵性恢复	1.1/20s（户外加成）
消化目标	100%
典型消化时间	2-3h

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
追踪（Track）	触发被动	0	-	受伤目标留下可见血迹/足迹，45s
陷阱熟练（Trap Mastery）	被动	0	-	可制作捕兽夹/绊线/伪装草，+50%
野外感知（Wilderness Sense）	恒常被动	0	-	发现隐藏资源和敌对生物概率+30%

扮演事件清单（序列 9）：

事件 ID	触发条件	基础消化	限制
hunter9_track_and_kill	追踪目标超过 30s 后成功击杀（单打）	+15	-
hunter9_trap_setup	在不惊动目标的情况下部署 ≥ 3 个有效陷阱	+12	陷阱必须被触发才算有效
hunter9_prep_before_fight	开战前完成至少 2 种准备（陷阱/位置/时机）	+10	-
hunter9_no_farm	检测普通圈养动物（无威胁记录）	无收益 标记无效	需生物有「自然生成」或「战

「自然生成」标签实现：

```
// 生物生成时打标签
@SubscribeEvent
public static void onEntityJoin(EntityJoinLevelEvent event) {
    if (event.getEntity() instanceof Mob mob && !event.getLevel().isClientSide()) {
        // 只对自然生成的生物打标签（排除刷怪笼、玩家圈养）
        if (mob.getSpawnType() == MobSpawnType.NATURAL ||
            mob.getSpawnType() == MobSpawnType.CHUNK_GENERATION) {
            mob.getPersistentData().putBoolean("project_mystery:natural_spawn", true);
        }
    }
}
```

序列 8：挑衅者

属性	数值
灵性上限	142

属性	数值
服药初始压力	+12

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
挑衅（Provoke）	主动	15	20s	强制 10 格内低抗性敌人优先攻击自己 8s
激怒（Enrage）	主动	20	30s	目标攻击力 +30%，防御 -25%，判断力降低被 ≥ 3 个敌人锁定时获得 15% 全抗性，持续 10s
战意（Battle Will）	触发被动	0	45s	

序列 7：纵火家

属性	数值
灵性上限	172
服药初始压力	+18

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
火焰操控（Flame Control）	持续主动	12/s	-	控制已有火焰方向与强度，可
火鸦（Fire Raven）	主动	25	25s	生成 3 只追踪目标的火焰投射物
爆燃陷阱（Deflagration Trap）	预备主动	18	60s	预设，触发时小范围爆炸（服

6.5 偷盗者途径（Thief）

序列 9 数值表

属性	数值
灵性上限	108
灵性恢复	1.0/20s（阴影中 +0.3）
消化目标	100%

属性	数值
典型消化时间	2-3h

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
快速手（Quick Hands）	恒常被动	0	-	从生物身上偷取低价值物品成功率+25%
阴影潜行（Shadow Step）	持续主动	10/s	-	阴影中速度+40%，被发现概率-60%
信息窃取（Info Steal）	主动	18	60s	偷取目标当前「简单意图」

扮演事件清单（序列 9）：

事件 ID	触发条件	基础消化
thief9_steal_without_detection	成功从高威胁生物身上偷取物品且未被发现	-10
thief9_three_noviolence_steals	在不造成任何伤害的情况下完成 3 次偷窃	+12
thief9_info_use	利用信息窃取获得的情报做出正确决策	+10

序列 8：诡术师

属性	数值
灵性上限	132
服药初始压力	+15

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	失败概率	说明
伪装（Disguise）	主动	22	120s	-	伪装成附近任意生物 25s，移动/声音有破绽
偷天换日（Position Swap）	主动	30	90s	20% 反噬	与目标位置互换，失败时 15 失控压力
信息网络（Info Web）	恒常被动	0	-	-	被动记录附近 3 个生物的简单行为模式

序列 7：魔术窃贼

属性	数值
灵性上限	162
服药初始压力	+25

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	风险	说明
能力窃取 (Ability Steal)	极高风险主动	45	300s	35% 永久 +10 污染	临时复制目标一个低级能力 15s
痕迹抹除 (Trace Erase)	主动	20	60s	-	清除自己最近 30s 的足迹、气味、灵性残留

6.6 学徒途径 (Apprentice)

序列 9 数值表

属性	数值
灵性上限	105
消化目标	100%
典型消化时间	2-4h (依赖实验数量)

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
快速学习 (Quick Learn)	恒常被动	0	-	阅读知识手册速度 +50%，知识解锁概率 +15%
实验精神 (Experiment Spirit)	主动	15	120s	对未知材料进行危险鉴定：30% 获得新知识，40% 增加污染，30% 无效
低语聆听 (Whisper Listen)	持续主动	8/s	-	听到附近低语和隐藏信息，高

扮演事件清单（序列 9）：

事件 ID	触发条件	基础消化
apprentice9_successful_experiment	实验精神成功获得新知识	+15
apprentice9_accept_failure	实验失败（增加污染）但仍继续探索 8(5min 内再次实验)	8(5min)

事件 ID	触发条件	基础消化
apprentice9_knowledge_application	使用最近 24h 内新获得的知识完成一项任务	+12

序列 8：神秘学家

属性	数值
灵性上限	130
服药初始压力	+12

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	说明
知识链接 (Knowledge Link)	主动	20	180s	将两个已知知识条目进行危险
记录狂热 (Obsessive Record)	恒常被动	0	-	被动记录观察到的所有仪式和

序列 7：研究员

属性	数值
灵性上限	155
服药初始压力	+20

能力列表：

能力	类型	灵性消耗	冷却	风险	说明
禁忌研究 (Forbidden Research)	极高风险主动	35	600s	50% 大幅增加污染	50% 获得强力配方 / 50% 大幅增加污染
知识共享 (Knowledge Share)	主动	25	300s	污染传递风险	将已掌握知识安全拷贝给其

7. 魔药制作与晋升系统

7.1 魔药制作流程

1. 玩家获得配方知识（可信或可疑）
2. 收集主材料、辅助材料和容器
3. 使用坩埚按顺序添加材料，控制温度/时间

4. 产生带品质等级的魔药
5. 可通过灵视/占卜/组织鉴定降低未知风险
6. 饮用后执行稳定性检定

7.2 坩埚实现思路（方块实体）

```
// CrucibleBlockEntity.java
public class CrucibleBlockEntity extends BlockEntity implements MenuProvider {
    private final List<ItemStack> ingredients = new ArrayList<>();
    private float temperature = 0f;
    private CrucibleState state = CrucibleState.IDLE;
    private int brewingTime = 0;

    public enum CrucibleState { IDLE, BREWING, READY, FAILED }

    @Override
    public void tick() {
        if (level.isClientSide()) return;

        if (state == CrucibleState.BREWING) {
            brewingTime++;

            // 温度变化逻辑
            updateTemperature();

            // 检查配方是否满足
            if (brewingTime >= getRequiredTime()) {
                resolveBrewing();
            }
        }
    }

    private void resolveBrewing() {
        PotionRecipe recipe = PotionRecipeRegistry.findBestMatch(ingredients);

        if (recipe == null) {
            // 无匹配配方 → 污染混合物
            setItem(0, new ItemStack(ModItems.CONTAMINATED_MIXTURE.get()));
            state = CrucibleState.FAILED;
            return;
        }

        // 计算品质
        PotionQuality quality = recipe.calculateQuality(ingredients, temperature);
        ItemStack result = ModItems.createPotion(recipe, quality);
        setItem(0, result);
        state = CrucibleState.READY;
    }
}
```


7.3 魔药品质影响表

品质	扮演消化倍率	初始失控压力	稳定性检定难度
完美	×1.2	+5	低
完整	×1.0	+10	中
瑕疵	×0.7	+20	高
失效	×0	0	-
污染	×0.4	+35	极高

7.4 消化公式

实际消化收益 = 基础事件收益
× 事件质量系数 (0.7 - 1.2)
× 新颖度系数 (0.1 - 1.0)
× 风险系数 (1.0 - 1.5, 基于当前压力)
× 魔药品质系数 (见上表)
× 服务器配置倍率

8. 灵视、占卜与仪式系统

8.1 灵视渲染 (客户端)

```
// SpiritVisionRenderer.java (客户端 Only)
@Mod.EventBusSubscriber(value = Dist.CLIENT)
public class SpiritVisionRenderer {

    @SubscribeEvent
    public static void onRenderLivingEntity(RenderLivingEvent.Post event) {
        ClientPlayerData data = ClientMysteryData.get();
        if (!data.isSpiritVisionActive()) return;

        LivingEntity entity = event.getEntity();
        SpiritAura aura = SpiritAuraRegistry.getAura(entity);

        if (aura != null) {
            // 绘制轮廓颜色
            OutlineRenderer.drawOutline(
                event.getPoseStack(),
                event.getMultiBufferSource(),
                entity,
                aura.getColor(),
                aura.getOpacity()
            );
        }
    }
}
```

灵体颜色编码:

颜色	含义
绿色	友好
黄色	中立
红色	敌意
紫色	异常/受污染
白色（高亮）	高危险格目标（显示扭曲，不显示精确数据）
灰色（半透明）	灵体（仅灵视可见）

8.2 占卜结果计算

```
// DivinationSystem.java
public class DivinationSystem {

    public DivinationResult performDivination(ServerPlayer player,
                                              DivinationType type,
                                              BlockPos targetPos) {
        PlayerMysteryData data = player.getData(MysteryAttachments.MYSTERY_DATA);

        // 1. 计算基础可信度（基于序列和灵性）
        float baseClear = calculateBaseClearness(data.sequence, data.spirituality);

        // 2. 计算干扰因子（附近高位格实体、污染区域等）
        float interference = calculateInterference(player.level(), targetPos);

        // 3. 得出可信度等级
        float finalScore = baseClear - interference + RandomUtils.gaussian(0, 0.1f);
        ConfidenceLevel confidence = scoreToConfidence(finalScore);

        // 4. 服务端计算真实结果
        Object trueResult = computeTrueResult(type, targetPos, player.level());

        // 5. 根据可信度扭曲结果（客户端不直接收到真实数据）
        Object displayResult = distortResult(trueResult, confidence);

        // 6. 反噬检定
        checkBacklash(player, confidence, data);

        return new DivinationResult(confidence, displayResult);
    }
}
```

8.3 仪式状态机（完整实现）

IDLE → ASSEMBLED → PRIMED → INVOKING → RESOLVING
 ↳ CANCELLED
 ↳ FAILED

```
// RitualStateMachine.java
public class RitualStateMachine {
```

```

private RitualState state = RitualState.IDLE;
private RitualDefinition ritual;
private Set<BlockPos> structureBlocks;
private Map<UUID, PlayerContribution> contributors = new HashMap<>();

// 状态转移: IDLE → ASSEMBLED
public void onStructureComplete(RitualDefinition ritual, Set<BlockPos> blocks) {
    this.ritual = ritual;
    this.structureBlocks = blocks;
    transitionTo(RitualState.ASSEMBLED);
}

// 状态转移: ASSEMBLED → PRIMED (材料和环境满足)
public boolean tryPrime(ServerLevel level, BlockPos center) {
    if (state != RitualState.ASSEMBLED) return false;
    if (!checkEnvironment(level, center, ritual)) return false;
    if (!checkMaterials()) return false;

    transitionTo(RitualState.PRIMED);
    return true;
}

// 状态转移: PRIMED → INVOKING (玩家开始施术)
public void startInvocation(ServerPlayer initiator) {
    if (state != RitualState.PRIMED) return;
    lockContributors(); // 锁定参与者, 防止复制材料
    transitionTo(RitualState.INVOKING);
    startPhaseMonitoring();
}

// 状态转移: INVOKING → RESOLVING
public void resolve() {
    if (state != RitualState.INVOKING) return;
    transitionTo(RitualState.RESOLVING);

    RitualResult result = calculateResult();
    applyResult(result);

    // 防止重复触发
    resetAfterDelay(200); // 10 秒后重置结构到 IDLE
}

// 结构卸载时安全暂停 (防止崩服时复制材料)
public void onChunkUnload() {
    if (state == RitualState.INVOKING) {
        returnMaterials(); // 归还已消耗材料
        transitionTo(RitualState.CANCELLED);
    }
}
}

```

9. 封印物库（20+ 件完整设计）

9.1 封印物 JSON 定义格式

```
{
  "id": "project_mystery:eternal_matchbox",
  "display_name": "永燃火柴盒",
  "danger_level": 5,
  "effect": {
    "type": "project_mystery:ignite_spirit_flame",
    "can_damage_spirits": true,
    "flame_duration_ticks": 100
  },
  "cost": {
    "type": "project_mystery:anger_buildup",
    "anger_per_use": 15,
    "description": "每次使用提高持有者愤怒状态"
  },
  "seal_method": {
    "type": "project_mystery:ritual_seal",
    "ritual_id": "project_mystery:calm_sealing",
    "required_items": ["project_mystery:pure_water", "minecraft:blue_orchid"]
  },
  "discovery": {
    "type": "project_mystery:loot_table",
    "loot_table": "project_mystery:ancient_camp_chest"
  }
}
```

9.2 完整封印物列表

#	名称	危险等级	效果	代价	封印方法
1	永燃火柴盒	5	点燃特殊火焰，可伤害灵体	每次使用 15 愤怒	净化仪式
2	无面怀表	6	短时间隐藏生物位置	使用后随机丢失 1-5min	特定祭品封印
3	哭泣铜镜	7	显示附近灵体与污染源	污染 30% 时间感知	白天才能使用
4	替罪纸人	6	抵消一次致命伤害	必须每天用 5 灵性维持，否则自燃	定期维护仪式
5	静默铃铛	8	压制范围内施法	同时压制使用者，特殊声音灵体	特殊声音封印
6	永远 bleeding 的匕首	7	攻击额外 30% 真实伤害	持有者每 30s 流失 2 HP，无法常规治疗	血液净化仪式

#	名称	危险等级	效果	代价	封印方法
7	窃听者之耳	6	监听 20 格内对话	夜晚每 5min +8 失控压力	沉默仪式
8	倒吊人的绳索	8	强制拉目标至自身 8 格	使用者同时被束缚 3s	双重封印
9	记忆窃取镜	9	偷取目标一段短期记忆	自己随机丢失一段记忆	游荡者封印仪式
10	自动攻击臂环	5	攻击力 +25%	攻击所有附近生命	愤怒消除仪式，愤怒值持续上升
11	幸运骨片	4	随机事件结果偏向玩家 10%	每使用 3 次后必有一次倒霉事件	无需封印，自然平衡
12	低语石球	5	可向远距离玩家发送文字信息	发送者也会听到随机低语	增加失控压力
13	凝视之眼	7	锁定目标后追踪其位置 30min	被追踪目标有低概率被透明化	被注视，且会反向锁定
14	蚀骨之链	8	佩戴时完全免疫攻击	每 10min 减少最大生命值 1	生命净化仪式
15	死亡之书	9	记录目标的死亡方式	使用时获得破解难度减小的部分抗性效果	
16	游荡者地图	4	显示附近结构和资源点	将玩家传送到地图新记的危险位置	
17	精神锚点	6	死亡时在锚点位置重生	如果锚点区域重生条件未激活时 +30 污染	
18	暗影披风	7	在阴影中完全不可见	阳光下每 5s +5 失控压力	光明封印
19	回响号角	5	吹响时 60 格内所有生物停止攻击 8s	同时让所有生物感知玩家位置	音波净化
20	虚空棋盘	8	可将目标临时移入虚空 5s	使用者自己也有 20% 概率被移入虚空	空间稳定仪式
21	泣血羽毛笔	6	写下的文字会自动删除目标短期记忆	每次使用消耗 5 灵性且留下永久记忆残损	记忆恢复仪式
22	归零罗盘	5	始终指向当前最大威胁	无法使用普通重置仪式	

10. 灰雾空间（核心多人系统）

10.1 概述

灰雾是本 Mod 在多人服务器上的最大差异化体验，也是后期内容的核心社交舞台。

10.2 进入方式

方式	前提条件	消耗
灰雾仪式	序列 7+，特定月相（新月/满月）	3 种材料 + 30 灵性
特定封印物激活	持有「灰雾之门」封印物	10 灵性/次
灰雾信使（世界事件）	无	无

10.3 功能

- **匿名交易**：玩家以化名（自动生成的「塔罗称号」）交易物品、知识、封印物，互相不知道真实身份。
- **塔罗会**：最多 22 人匿名聚会，进行占卜、知识交换、任务发布。
- **占卜强化**：灰雾中进行的占卜可信度自动 +1 级。
- **知识交换**：可安全分享已掌握的知识条目（有 15% 污染传递风险）。
- **灰雾契约**：可签订有限制的有约束力契约（任务委托、知识换取等）。

10.4 限制

- 灰雾中无法直接战斗（物理攻击无效）
- 停留超过 30min 每 5min +3 污染
- 离开后 10min 内无法再次进入
- 服务器可配置「灰雾纯净模式」禁止交易封印物

10.5 维度注册代码框架

```
// GrayFogDimension.java
public class GrayFogDimension {

    public static final ResourceKey<Level> GRAY_FOG_KEY =
        ResourceKey.create(Registries.DIMENSION,
            new ResourceLocation(ProjectMystery.MOD_ID, "gray_fog"));

    public static final ResourceKey<LevelStem> GRAY_FOG_STEM =
        ResourceKey.create(Registries.LEVEL_STEM,
            new ResourceLocation(ProjectMystery.MOD_ID, "gray_fog"));

    // 注册维度（在 DataProvider 中生成 JSON）
    // gray_fog/dimension/project_mystery/gray_fog.json
    // gray_fog/dimension_type/project_mystery/gray_fog.json
}
```

gray_fog 维度类型 JSON（dimension_type/project_mystery/gray_fog.json）：

```
{
  "ultrawarm": false,
  "natural": false,
  "coordinate_scale": 1.0,
  "has_skylight": false,
  "has_ceiling": true,
  "ambient_light": 0.1,
  "fixed_time": 18000,
  "monster_spawn_light_level": 0,
  "monster_spawn_block_light_limit": 0,
  "piglin_safe": true,
  "bed_works": false,
  "respawn_anchor_works": false,
  "has_raids": false,
  "logical_height": 256,
  "infiniburn": "#minecraft:infiniburn_overworld",
}
```

```

    "effects": "project_mystery:gray_fog",
    "min_y": 0,
    "height": 256
}

```

10.6 灰雾交易系统数据结构

```

// GrayFogTradeOffer.java
public record GrayFogTradeOffer(
    UUID offerUUID,
    String anonymousName,    // 塔罗称号, 不暴露真实玩家
    ItemStack offering,
    ItemStack requesting,
    long expiryTime,        // 游戏时间戳
    boolean knowledgeOffer, // 是否包含知识条目
    ResourceLocation knowledgeId
) {}

```

11. 隐秘组织与身份系统

11.1 组织一览

组织	风格	倾向途径	主要功能
值夜者	官方执法	所有途径	封印物鉴定、净化任务、审查
极光会	表演艺术	占卜家	更高序列知识、表演任务
心理炼金会	学术研究	观众、学徒	精神治疗、知识研究
红手会	黑市犯罪	偷盗者	情报买卖、黑市交易
夜幕教会	宗教神秘	所有途径	仪式辅助、禁忌知识

11.2 声望数据结构

```

// OrganizationReputation.java
public class OrganizationReputation {
    public static final int HOSTILE = -100;
    public static final int UNFRIENDLY = -50;
    public static final int NEUTRAL = 0;
    public static final int FRIENDLY = 50;
    public static final int TRUSTED = 100;
    public static final int CORE_MEMBER = 200;

    // 根据声望值获取身份等级
    public static ReputationLevel getLevel(int reputation) {
        if (reputation >= CORE_MEMBER) return ReputationLevel.CORE_MEMBER;
        if (reputation >= TRUSTED) return ReputationLevel.TRUSTED;
        if (reputation >= FRIENDLY) return ReputationLevel.FRIENDLY;
        if (reputation >= NEUTRAL) return ReputationLevel.NEUTRAL;
        if (reputation >= UNFRIENDLY) return ReputationLevel.UNFRIENDLY;
    }
}

```

```

        return ReputationLevel.HOSTILE;
    }
}

```

11.3 组织冲突机制

当玩家同时在两个敌对组织（如值夜者 + 红手会）的声望均达到 FRIENDLY+ 时，触发「审查事件」：

- 两个组织各自发出任务，要求玩家证明忠诚
- 完成一方任务会降低另一方声望 30
- 拒绝两方任务则双方声望各降 15

12. 世界动态事件

12.1 事件触发框架

```

// WorldEventScheduler.java
public class WorldEventScheduler {

    private static final Map<ResourceLocation, WorldEventDefinition> EVENTS = new HashMap<>();
    private final ServerLevel level;

    // 每小时检查一次是否触发新事件
    public void tick(long gameTime) {
        if (gameTime % 72000 != 0) return; // 每游戏小时

        // 根据服务器「神秘度」变量调整触发概率
        float mysteryLevel = ServerMysteryState.getMysteryLevel(level);

        for (WorldEventDefinition event : EVENTS.values()) {
            if (RandomUtils.chance(event.baseProbability() * mysteryLevel)) {
                scheduleEvent(event, gameTime);
            }
        }
    }

    private void scheduleEvent(WorldEventDefinition event, long currentTime) {
        // 计算前兆开始时间（事件前 10-30min）
        long warningTime = currentTime + RandomUtils.range(12000, 36000);
        long eventTime = warningTime + event.warningDurationTicks();

        PendingWorldEvent pending = new PendingWorldEvent(event, warningTime, eventTime);
        ServerMysteryState.addPendingEvent(level, pending);
    }
}

```

12.2 世界事件详细表

事件	触发概率/游戏日	前兆	持续时间	主要效果	应对手段
血月	5%	月亮逐渐变红(游戏日游戏时辰)	游戏日	非凡生物刷新+300%，失控触发率+50%	净化仪式可提前终止
邪神注视	8%	天空出现扭曲粒子	游戏日	随机区域灵性恢复特定封印物可屏蔽区域-50%，占卜反噬+25%	
海上迷雾	12%	海面出现异常迷雾	游戏日	海上出现临时高价情报区域	勘探术可定位宝藏
陵寝开启	3%	地下传来低沉轰鸣	游戏日	地下出现临时高序列遗迹	知识才能安全进入
天使降临	0.5%	天空出现光柱，游戏日增多	游戏日	极高风险与机遇并存(应对手段，只能承受或逃7+ 专属内容)	
灰雾信使	15%	无前兆	瞬间	所有玩家临时可进入灰雾空间1h	
知识之雨	6%	天空变为深紫色	游戏时辰	随机区域掉落知识碎片 (可部分解锁配方)	

13. 世界内容

13.1 结构列表

结构	描述	包含内容
废弃调查员营地	地面遗迹	初始手稿、低级材料、任务起点
地下仪式室	地下遗迹	仪式线索、污染遭遇、中级封印物
隐秘交易所	特殊村民房间	稀有材料交易、组织接触
阶段 Boss 场地	由任务链定位	高危区域、Boss 遭遇
灰雾信使遗址	地面遗迹	灰雾进入道具、灰雾相关知识
组织据点	随机生成	组织任务板、庇护区域、专属商人

13.2 调查任务链（第一条）

主题：失踪调查小队

1. 发现废弃营地与残缺手稿（任务起点，任何玩家）
2. 用灵视还原行动痕迹（占卜家/观众序列 9+）
3. 选择相信、验证或修正配方（知识选择节点）
4. 完成第一次仪式，定位地下仪式室
5. 处理封印物与幸存者（道德选择节点）
6. 击败仪式造成的阶段 Boss
7. 获得序列 8/7 关键知识，保留后续谜团

进度控制：使用「知识条目」而非单一任务标记，允许探索顺序变化。

14. UI、反馈与可访问性

14.1 HUD 设计原则

- 默认只显示灵性条和异常状态图标
- 详细数值（污染、压力）在「角色面板」中（按 N 打开）
- 扮演事件完成时给出「含蓄」而非精确的反馈（如「感觉更清晰了」而非「+12 消化」，调试模式除外）

14.2 可访问性选项

选项	默认值	说明
低惊吓模式	关	关闭所有突发音效和画面冲击
减少视觉扭曲	关	最小化幻觉视觉效果
耳语音量	50%	0% = 完全静音
精确数值显示	关	开启后显示消化、污染精确数值
色彩辅助模式	关	为色盲玩家提供替代颜色方案

14.3 幻觉反馈规范

- 不得伪造系统提示（如「玩家死亡」「物品获取」）
- 不得删除或移动物品
- 不得模拟真实断线或崩溃
- 不得遮盖必要 UI 元素超过 3s

15. 多人设计与服务器生态

- 所有检定服务端权威计算
- 每位玩家拥有独立知识、消化、污染数据
- 仪式可多人共同提供材料和灵性
- 组织系统支持服务器阵营玩法
- 「服务器神秘度」全局变量随时间和事件缓慢上升（影响世界事件频率和 Boss 难度）
- PvP 精神能力持续时间减半，必须有可见抗性提示

16. 技术架构全览

16.1 核心模块职责

模块	主要类	职责
core	ProjectMystery, MysteryRegistries, MysteryNetwork	注册、配置、网络通信
player	PlayerMysteryData, MysteryAttachments, SpiritualityRegenHandler	玩家数据存储与维护
ability	AbilityRegistry, AbilityInstance, AbilityCooldownManager	能力激活与冷却

模块	主要类	职责
potion	PotionRecipe, CrucibleBlockEntity, StabilityCheck	魔药制作与晋升
ritual	RitualStateMachine, MultiBlockDetector, RitualRegistry	仪式状态机
divination	DivinationSystem, DivinationResult, ConfidenceLevel	占卜计算
knowledge	KnowledgeRegistry, KnowledgeCodex, KnowledgeUnlockEvent	知识手册
artifact	ArtifactEffect, ArtifactCost, SealingSystem	封印物效果
acting	ActingEventRegistry, ActingTracker, NoveltyDecaySystem	扮演事件系统
world	WorldStructures, MysteryBiomeModifier, WorldEventScheduler	世界生成与事件
organization	OrganizationRegistry, ReputationSystem, OrgQuestProvider	组织与声望
grayfog	GrayFogDimension, GrayFogTradeMarket, TarotSession	灰雾维度与交易
client	SpiritVisionRenderer, MysteryHUD, MysteryParticles	客户端渲染
compat	JEICompat, CuriosCompat	模组兼容

16.2 网络通信规范

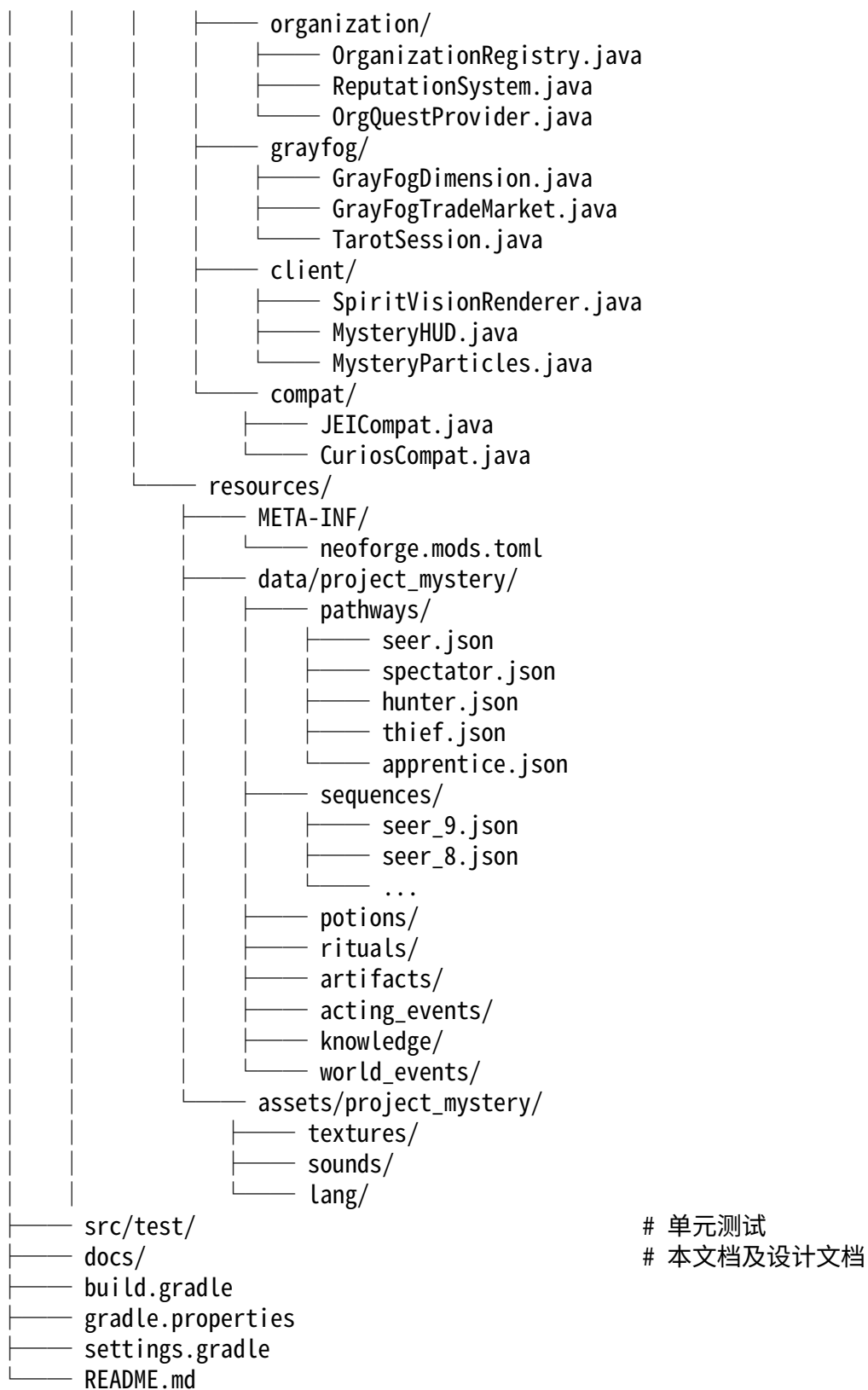
```
// MysteryNetwork.java (所有数据包列表)
// C2S (客户端→服务端, 仅发送意图, 服务端验证)
// - UseAbilityPacket(abilityId, targetId, targetPos)
// - StartDivinationPacket(type, targetPos)
// - RitualInteractPacket(ritualPos, phase, action)

// S2C (服务端→客户端, 只发送可见信息)
// - SpiritVisionSyncPacket(entities + aura data)
// - DivinationResultPacket(confidence, displayResult) // 不含真实数据
// - InsanityEffectPacket(effectType, intensity)
// - KnowledgeUnlockedPacket(knowledgeId)
// - DigestHintPacket(vague hint message) // 不含精确数值
```

17. 项目目录结构

```
project-mystery/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/top/aurora/projectmystery/
│   │   │   ├── ProjectMystery.java      # 模组入口
│   │   │   └── core/
```

- └─ ProjectMystery.java
- └─ MysteryRegistries.java
- └─ MysteryNetwork.java
- └─ config/
 - └─ ServerConfig.java
 - └─ ClientConfig.java
- └─ player/
 - └─ PlayerMysteryData.java
 - └─ MysteryAttachments.java
 - └─ SpiritualityRegenHandler.java
 - └─ PollutionEffectHandler.java
- └─ ability/
 - └─ AbilityRegistry.java
 - └─ AbilityInstance.java
 - └─ AbilityCooldownManager.java
 - └─ abilities/
 - └─ SpiritVisionAbility.java
 - └─ SimpleDivinationAbility.java
 - └─ ...
- └─ potion/
 - └─ PotionRecipe.java
 - └─ PotionQuality.java
 - └─ CrucibleBlockEntity.java
 - └─ StabilityCheck.java
- └─ ritual/
 - └─ RitualStateMachine.java
 - └─ RitualDefinition.java
 - └─ MultiBlockDetector.java
 - └─ RitualRegistry.java
- └─ divination/
 - └─ DivinationSystem.java
 - └─ DivinationResult.java
 - └─ ConfidenceLevel.java
- └─ knowledge/
 - └─ KnowledgeRegistry.java
 - └─ KnowledgeCodex.java
 - └─ KnowledgeUnlockEvent.java
- └─ artifact/
 - └─ ArtifactEffect.java
 - └─ ArtifactCost.java
 - └─ SealingSystem.java
- └─ acting/
 - └─ ActingEventRegistry.java
 - └─ ActingTracker.java
 - └─ ActingEventData.java
 - └─ NoveltyDecaySystem.java
- └─ world/
 - └─ WorldStructures.java
 - └─ WorldEventScheduler.java
 - └─ ServerMysteryState.java



18. 数据包 JSON Schema (完整示例)

18.1 途径定义 (pathways/seer.json)

```
{
  "id": "project_mystery:seer",
  "display_name": "占卜家途径",
  "color": "#8B5CF6",
  "sequences": [9, 8, 7],
  "spirituality_base": 100,
  "spirituality_per_sequence": 22,
  "breakdown_entity": "project_mystery:seer_breakdown",
  "description": "以观察、占卜和灵视见长，擅长获取信息但正面战斗能力较弱"
}
```

18.2 序列定义 (sequences/seer_9.json)

```
{
  "id": "project_mystery:seer_9",
  "pathway": "project_mystery:seer",
  "sequence": 9,
  "spirituality_max_bonus": 22,
  "spirituality_regen_bonus": 0.0,
  "abilities": [
    "project_mystery:spirit_vision",
    "project_mystery:danger_intuition",
    "project_mystery:simple_divination"
  ],
  "acting_events": [
    "project_mystery:seer9_divination_success",
    "project_mystery:seer9_abstain_divination",
    "project_mystery:seer9_interpret_ambiguous",
    "project_mystery:seer9_help_player_escape",
    "project_mystery:seer9_over_divination_penalty"
  ],
  "potion_id": "project_mystery:seer_potion_9",
  "digestion_target": 100.0
}
```

18.3 扮演事件定义 (acting_events/seer9_divination_success.json)

```
{
  "id": "project_mystery:seer9_divination_success",
  "pathway": "project_mystery:seer",
  "sequence": 9,
  "display_name": "成功占卜并帮助他人规避危险",
  "base_digestion": 12.0,
  "novelty_decay_ticks": 1200,
  "target_cooldown_multiplier": 0.4,
  "target_cooldown_max_count": 3,
}
```

```

    "risk_bonus": true,
    "trigger": {
      "type": "project_mystery:divination_outcome",
      "min_confidence": "clear_enough",
      "requires_avoidance": true
    }
  }
}

```

18.4 魔药定义 (potions/seer_potion_9.json)

```

{
  "id": "project_mystery:seer_potion_9",
  "target_pathway": "project_mystery:seer",
  "target_sequence": 9,
  "ingredients": [
    { "item": "project_mystery:spirit_herb", "order": 1, "required": true },
    { "item": "project_mystery:divination_crystal", "order": 2, "required": true },
    { "item": "project_mystery:moonwater", "order": 3, "required": false, "quality_bonus": 0.2 }
  ],
  "temperature_range": [60, 80],
  "brewing_time_ticks": 1200,
  "quality_thresholds": {
    "perfect": { "ingredient_match": 1.0, "temp_deviation": 5 },
    "complete": { "ingredient_match": 1.0, "temp_deviation": 15 },
    "flawed": { "ingredient_match": 0.8, "temp_deviation": 30 },
    "contaminated": { "ingredient_match": 0.5 }
  },
  "failure_result": "project_mystery:contaminated_mixture"
}

```

18.5 仪式定义 (rituals/calm_sealing_ritual.json)

```

{
  "id": "project_mystery:calm_sealing",
  "display_name": "净化封印仪式",
  "structure": {
    "type": "project_mystery:altar_circle",
    "radius": 3,
    "center_block": "project_mystery:ritual_altar"
  },
  "environment": {
    "time": "night",
    "weather": "clear",
    "min_y": -60,
    "max_y": 100
  },
  "materials": [
    { "item": "project_mystery:pure_water", "count": 3, "consumable": true },
    { "item": "minecraft:blue_orchid", "count": 5, "consumable": true },
    { "item": "project_mystery:white_candle", "count": 8, "consumable": false }
  ]
}

```

```

],
"phases": [
  { "action": "light_candles", "timeout_ticks": 100 },
  { "action": "speak_incantation", "knowledge_required": "project_mystery:calm_words" },
  { "action": "pour_water", "timeout_ticks": 60 }
],
"success_result": { "type": "project_mystery:seal_artifact", "artifact_slot": 0 },
"failure_results": [
  { "weight": 5, "type": "project_mystery:spawn_entity", "entity": "project_mystery:low_spirit" },
  { "weight": 3, "type": "project_mystery:add_pollution", "amount": 15 },
  { "weight": 2, "type": "project_mystery:ritual_explosion", "radius": 3 }
]
}

```

19. 配置项与平衡矩阵

19.1 服务端配置 (server.toml)

```

[gameplay]
# 灵性恢复倍率 (默认 1.0)
spirituality_regen_multiplier = 1.0

# 消化速度倍率 (默认 1.0)
digestion_multiplier = 1.0

# 污染积累速度倍率 (默认 1.0)
pollution_rate_multiplier = 1.0

# 失控结局模式 (recoverable / permanent / death)
breakdown_mode = "recoverable"

# 是否允许 PvP 精神能力
pvp_mental_abilities = true

# 火焰蔓延 (仅影响纵火家途径)
flame_spread_enabled = true

# 方块爆炸破坏 (爆燃陷阱)
explosion_block_damage = false

# 结构生成频率 (0.5 = 一半频率)
structure_generation_rate = 1.0

# 是否显示精确消化数值 (调试用)
show_exact_digestion = false

# 惊吓效果强度 (0.0 - 1.0)
jumpscare_intensity = 0.7

```



```
# 灰雾空间开关
grayfog_enabled = true

# 世界事件开关
world_events_enabled = true

# 服务器神秘度初始值 (0.5 - 2.0)
initial_mystery_level = 1.0
```

19.2 平衡矩阵（途径对比）

途径	战斗强度	探索强度	辅助强度	信息获取	风险等级	推荐场景
占卜家	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	中	信息收集、组队辅助
观众	★☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	低	多人辅助、减伤支援
猎人	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	中	单人战斗、BOSS 挑战
偷盗者	★★☆☆☆	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★☆☆	高	隐秘行动、情报获取
学徒	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	极高	知识研究、配方探索

20. 开发阶段与里程碑

M0：技术验证（1-2 周）

目标：建立工程基础，验证核心技术路线可行性。

任务清单： - [] 建立 NeoForge 工程（build.gradle、依赖配置） - [] 注册流程（方块、物品、实体、附件）
 - [] 实现 PlayerMysteryData+Attachment 系统 - [] 灵性数据同步（S2C 数据包） - [] 一个测试能力（灵视基础版本，只
 - [] 验证死亡、重登、跨维度数据正确性 - [] 验证专用服务端（无客户端）正常运行 - [] 基础单元测试框架

交付：可运行的开发构建 + 自动化基础测试

M1：垂直切片（3-5 周）

目标：完成占卜家序列 9 完整闭环。

任务清单： - [] 占卜家序列 9 完整能力（灵视、危险直觉、简易占卜） - [] 占卜系统（完整可信度计算 + 结果扭曲） - [] 扮演事件系统框架（触发、新颖度、消化计算） - [] 坩埚方块实体 + 基础魔药制作 - [] 消化系统（含失控触发） - [] 一个失控事件 + 失控体 - [] 一个小型废弃营地结构 - [] 一件封印物（永燃火柴盒）
 - [] 基础知识手册 UI

交付：普通人 → 序列 9 的 40-60 分钟完整体验

M2：系统成型（5-8 周）

目标：三条途径序列 9-8，基础多人功能。

任务清单： - [] 观众序列 9-8、猎人序列 9-8 完整实现 - [] 通用仪式状态机（多方块检测 + 阶段管理）
 - [] 知识手册完整 UI（已知/未知分类） - [] 多人数据同步 + 基础反作弊 - [] 灰雾空间基础版（进入 + 简单匿名交易） - [] 值夜者组织基础任务系统 - [] 完整 JEI 兼容（仅显示已解锁内容）

交付：可供小规模封闭测试的 Alpha

M3: MVP 内容 (6-10 周)

目标：三条途径序列 7，完整世界内容。

任务清单： - [] 占卜家、观众、猎人序列 7 完整实现 - [] 偷盗者、学徒途径序列 9-7 - [] 阶段 Boss（完整战斗逻辑） - [] 调查任务链第一条（完整 7 步） - [] 所有首发结构（6 种） - [] 非凡生物完整 AI（5 类） - [] 世界动态事件（血月 + 邪神注视） - [] 塔罗会基础功能 - [] 音效、主要视觉反馈 - [] 可访问性选项（低惊吓、减少扭曲、耳语音量）

交付：内容完整 Beta

M4: 稳定与发布 (3-6 周)

- 平衡调整（消化时间、污染速度、能力数值）
- 性能优化（灵视扫描范围限制、仪式检测缓存）
- 兼容性测试（其他常见 Mod）
- 存档迁移测试（schema 版本升级）
- 本地化（中英双语最低要求）
- 许可清单、发布说明

交付：MVP 1.0

M5: MVP 后扩展

- 序列 6-5（新能力、新扮演规则）
- 更多途径（目标 5→10 条）
- 组织系统深化（阵营战争、审查事件）
- 灰雾塔罗会完整功能（22 人匿名聚会）
- 自定义维度扩展（更多灰雾区域）

21. 测试与验收标准

21.1 核心功能测试

- ☐ 魔药正确/错误/边界配方均可稳定结算
- ☐ 断线、死亡、跨维度后玩家数据正确
- ☐ 同一仪式不能被同时结算两次
- ☐ 所有能力在灵性不足/冷却中/目标非法时被服务端拒绝
- ☐ 失控能生成正确实体并按配置处理玩家状态
- ☐ 知识未解锁时不会通过客户端数据泄露答案
- ☐ 扮演事件新颖度衰减正常运作（无刷取）

21.2 平衡验收

- ☐ 三条途径均能独立完成 MVP 任务链
- ☐ 序列 9→8 典型消化时间在 2-4h
- ☐ 错误仪式有威胁但不会无预警永久毁坏大型基地
- ☐ 封印物收益足以诱使使用，代价可通过知识管理

21.3 性能验收

- ☐ 灵视关闭时不进行高频全范围实体扫描
- ☐ 仪式结构检测使用缓存或事件驱动（非每 tick 全量检查）
- ☐ 10 名玩家常规探索负载 TPS ≥ 18
- ☐ 客户端视觉效果可降级关闭

22. 风险清单与应对

风险	影响	应对
IP 未获授权 22 条途径范围爆炸	无法公开发布 无法发布	原型阶段隔离专有资产，准备原创化映射表 首发固定 3 条，先验证通用框架再扩充
扮演法被机械刷取	核心体验失败	新颖度衰减 + 目标唯一性 + 语境判断，持续测试
幻觉令人不适或误导 多人精神能力引发纠纷 仪式多方块检测卡顿 灰雾经济失衡	可访问性与信任问题 服务器体验恶化 TPS 下降 破坏知识稀缺性	强度设置，不伪造系统级信息 显式反馈 + 抗性窗口 + 配置开关 事件驱动 + 缓存 + 范围上限 交易数量限制 + 物品白名单 + 价格浮动
组织声望被刷取	破坏阵营生态	任务冷却 + 声望上限限制 + 反刷取检测
扮演事件被自动化脚本触发	核心体验失败	语境验证 + 服务端权威 + 异常行为检测
NeoForge API 变化	需要大量重构	封装抽象层，隔离 API 调用

23. 待决策项

1. 项目性质（内部同人 / 免费公开 / 授权商业化）
2. 世界观处理（原作名称 / 原创化映射）
3. 单人 / 多人服务器优先级
4. 美术风格（原版像素 / 暗色写实 / 蒸汽朋克混合）
5. 团队规模与每周可投入时间
6. 是否接受「先只做占卜家序列 9」策略（强烈建议）
7. 灰雾空间是否作为 M2 核心功能
8. 组织系统路线（声望任务线 / 隐藏身份）
9. 扮演事件是否全部由数据包定义（推荐）
10. 是否支持 Fabric 分支（建议 MVP 后再考虑）

24. 下一步行动

1. 确认第 23 节的关键决策（尤其是 1、3、6）
2. 初始化 NeoForge 工程（build.gradle + 基础注册）
3. 实现 M0 技术验证（PlayerMysteryData + Attachment + 灵视基础）

4. 为占卜家序列 9 写完整可直接运行的 Java 代码（能力触发 + 扮演事件 + 消化计算）
5. 以 3-5 名玩家进行 M1 垂直切片测试

本文档为第一版完整落地规格（v0.4）。能力数值、材料名称、任务文本和视觉规范应分别维护为可迭代的附属代码框架仅作参考，实际实现时请根据 NeoForge 当前 API 文档核实 API 调用方式。

更新日期：2026-06-23 | 版本：0.4 | 作者：Project Mystery Team